TRACE — מודלי מצבים וכללי תפעול לגרסה הראשונית

מסמך עזר מהיר למעצבים, מפתחים ובודקים

1. מחזור חיי מסע

מצב	כניסה למצב	יציאה / המשמעות
Active	מיד לאחר Create Mission	אפשר הצטרפות, שיבוץ וחיפוש.
Paused	Pause Search	אין חיפוש; Tracking בטיחותי ממשיך; אין הצטרפות חדשה.
Ended — Located	המנהל מאשר שהנעדר אותר	למי Read-only; Tracking שבשטח נמשך עד Finish Activity.
Ended — Stopped	המנהל מסיים מסיבה אחרת	Read-only; נשמרת סיבת סיום.

2. מחזור חיי מחפש

שכבה	מצבים	דגש
Participation	Available → Assigned → Activity Ended	Rejoin למסע Active מחזיר ל־Available.
Search Task	Assigned/Ready → Searching ⇄ Paused → Finished Search	Finished Search אינו לפוליגון ואינו Activity Completed Ended.
Connectivity	Online ⇄ Offline	Offline אינו מסיים השתתפות.

3. מחזור חיי פוליגון

Unassigned → Active → Completed; ניתן להחזיר **Completed → Active. Coverage** הוא שדה נפרד שאינו קובע סטטוס אוטומטית.

4. תנאי סף לפני "התחל חיפוש"

- מחפש מזוהה ומצורף למסע Active.
- קיים Assignment לפוליגון.
- חבילת Offline מוכנה.
- הרשאת מיקום פעילה.
- הרשאת מיקום ברקע פעילה.
- הרשאת התראות פעילה.

5. כללי כיסוי (Coverage)

- רק בזמן Searching.
- רק בתוך הפוליגון המשויך באותו זמן.
- לא בזמן Pause.
- לא בזמן ללא GPS תקין.
- מסלולים של כמה מחפשים מתאחדים לכיסוי מצטבר אחד.
- 80% ו־90% מייצרים התראה; Completed נשאר החלטת מנהל.

6. כללי עבודה ללא חיבור (Offline)

פעולה	**Online**	**Offline**
GPS/Route	נשלח בזמן אמת	נשמר מקומית ומסתנכרן
דיווח	נשלח לשרת	אוטומטית Queued
הודעת מנהל	נמסרת	נשמרת בשרת עד חיבור
Reassignment	מותר	חסום ב־MVP
שינוי גבול פוליגון פעיל	מותר עם אזהרות	חסום אם משפיע על מחפש Offline
LKP / Rally Point	מסתנכרן מיד	מגיע בחיבור הבא

7. דוחות ותצפיות

סוג	שדות / כללים
דיווח שטח	Finding/Clue, Hazard, Inaccessible Area, General Report, Missing Person Located; טקסט + תמונה אופציונלית + GPS.
תצפית נעדר	מיקום + זמן + תיאור + מקור (אני/עד ראייה); מופיעה מיד על המפה ב־MVP.
Status	New → Handled.
עריכה	יוצר הדיווח + מנהל.
מחיקה	מנהל בלבד.

8. הודעות ו־SOS

- הודעות: יעד = כולם / פוליגון / יחיד; דחיפות = רגיל / חשוב / קריטי.
- רגילה: Sent → Read. קריטית: Sent → Read → Acknowledged.
- SOS: מנהל + כל המחפשים באותו פוליגון; המחפש או המנהל יכולים לסגור.
- אין Chat דו־כיווני ב־MVP.

9. TBD טכני

- סף סוללה נמוכה שמפעיל התראה.
- משך ללא GPS לפני התראת הסלמה למנהל.
- משך ללא עדכון/Tracking לפני "אבד קשר עם המחפש".
- סבילות GPS סביב גבול פוליגון לצמצום התראות שווא.
- אלגוריתם Coverage Estimate: רוחב חיפוש/Buffer, קצב דגימה, טיפול בקפיצות GPS ואיחוד מסלולים.
- מדיניות שמירת נתונים ופרטיות לטווח ארוך.
- פרטי ספק OTP, Push ומפות והגבלות iOS/Android למיקום ברקע.